Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: PERÍODO

Se puede determinar el valor de $b > 0$ en $f(x) = \text{sen}(bx)$, si:

(1) El período de f es $120\,^\circ$.
(2) El gráfico completa exactamente 3 ciclos entre $0\,^\circ$ y $360\,^\circ$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$b = \frac{360}{120} = 3$. Basta.

2 Analiza (2)
3 ciclos en 360°: período 120°, $b = 3$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No se necesitan juntas.

E) Cada una determina b.

Idea clave. Ciclos en 360° = b.